

Como ler o Relatório de Carbono Embutido do BIPc

O Relatório de Carbono Embutido é o documento gerado pela plataforma BIPc ao final de um cadastro de projeto. Ele sintetiza o desempenho ambiental da edificação em termos de emissões de CO₂ e consumo de energia embutidos nos materiais da estrutura, compara esses resultados com um benchmark nacional de projetos similares e atribui uma classificação de desempenho.

As seções abaixo que explicam cada parte do relatório na ordem em que aparecem, o que cada dado representa e como interpretá-lo.

Rastreabilidade

O percentual de rastreabilidade indica a proporção dos dados do projeto que possui origem verificável e registrada na plataforma. Quanto maior o percentual, maior a confiabilidade dos resultados apresentados no relatório.

Os dados podem ter quatro origens distintas, representadas por cores na barra de rastreabilidade:

- Softwares (via plugin):** dados extraídos diretamente de softwares de projeto, como o TQS. É a origem de maior confiabilidade, pois elimina transcrição manual.
- Arquivos IFC (via upload):** dados provenientes de um modelo BIM exportado no formato IFC e importado na plataforma.
- Arquivos CSV:** dados enviados por meio de planilhas estruturadas.
- Inseridos manualmente:** dados digitados diretamente na plataforma, sem vínculo com um arquivo de origem. É a origem de menor rastreabilidade.

Resumo do Benchmark

Essa é a seção central. Ela sempre aparece em dois blocos: **Emissões de CO₂** e **Consumo de energia**. Os três valores que sempre aparecem juntos:

- Melhor cenário:** Calcula com os dados do melhor fornecedor registrado no SIDAC para cada material. É o limite inferior possível.
- Pior cenário:** Calcula com o fornecedor de pior desempenho. É o teto de risco.
- Valor de referência:** Corresponde à linha de base do benchmark, calculada sobre os 50% melhores projetos cadastrados. É contra esse valor que o projeto é classificado.

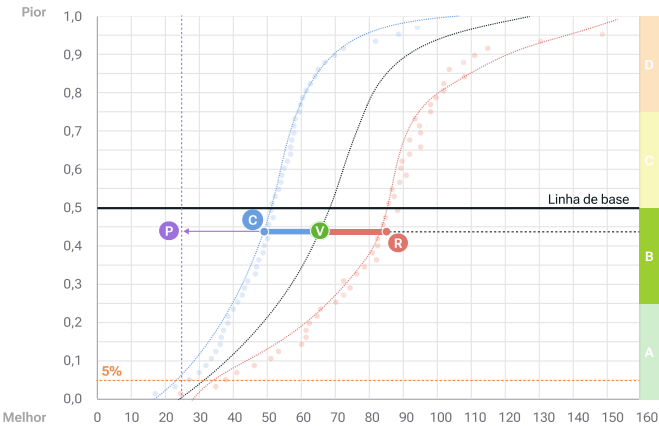
Os valores são sempre apresentados em duas formas: total **absoluto** (kg CO₂ ou mj) e **relativo** por m² construído.

O benchmark compara os indicadores ambientais relativos dos projetos, expressos por m², e os classifica do melhor para o pior por meio de quartis. Cada quartil corresponde a uma classe de desempenho, sendo a classe A atribuída aos 25% melhores projetos. A metodologia utiliza os 50% melhores projetos como linha de base para a análise comparativa. O potencial de mitigação do projeto (P) é calculado pela diferença entre os indicadores ambientais dos melhores fornecedores disponíveis para o projeto analisado e os indicadores dos 5% melhores projetos do benchmark. Quando o resultado é negativo, significa que o projeto analisado já apresenta desempenho superior ao limite dos 5% melhores projetos do benchmark. O risco de menor mitigação (R) representa o pior cenário do projeto. Ele é calculado com base nos dados do fornecedor com pior desempenho ambiental. Por fim, o valor de referência (V) corresponde à média entre o valor atual do projeto (C) e o risco de menor mitigação (R), conforme a fórmula: $V = (C + R) / 2$

Interpretação dos dados

O Relatório de Carbono Embutido é o documento gerado pela plataforma BIPc ao final de um cadastro de projeto. Ele sintetiza o desempenho ambiental da edificação em termos de emissões de CO₂ e consumo de energia embutidos nos materiais da estrutura, compara esses resultados com um benchmark nacional de projetos similares e atribui uma classificação de desempenho.

As seções abaixo que explicam cada parte do relatório na ordem em que aparecem, o que cada dado representa e como interpretá-lo.



Interpretação do gráfico

O gráfico de fração acumulada mostra onde o projeto está em relação à curva acumulada de todos os projetos cadastrados. A linha de base é a mediana dos 50% melhores. Veja o que significa cada um dos pontos do gráfico de benchmark

- P** **Potencial de mitigação:** Quanto o projeto ainda poderia melhorar em relação ao melhor projeto.;
- C** **Melhor cenário:** Cenário em que o projeto escolhe exclusivamente os melhores fornecedores do setor;
- R** **Pior cenário:** Cenário em que o projeto escolhe exclusivamente os piores fornecedores do setor;
- V** **Valor de referência:** Corresponde à mediana entre os pontos C e R, demonstrando o valor provável de emissão.

Classificação

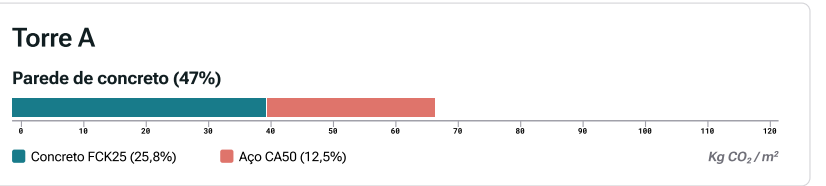
- A:** O projeto está entre os 25% melhores;
- B:** Ele está acima da linha de base, estando entre os 25% e 50% melhores;
- C:** Está abaixo da linha de base, estando entre os 25% e 50% piores;
- D:** Também está abaixo da linha de base, com desempenho pior que a maioria dos projetos similares.

Composição por tecnologia e material

Mostra a distribuição do impacto dentro de cada sistema construtivo. No exemplo, três sistemas são analisados: **Parede de concreto** e **Fundação radier**, cada um com seu percentual do total.

Para cada sistema há um gráfico de barras horizontais mostrando quanto cada material contribui (**Concreto FCK25**, **Aço CA50**, **Aço CA60**, etc.), seguido de uma tabela com os valores exatos de **CO₂ min./provável/máx.** e **energia min./provável/máx. por m²**.

O valor **"provável"** (marcado com asterisco) é o mais importante operacionalmente: é calculado a partir da moda dos dados do SIDAC, ou seja, o comportamento mais comum entre os fornecedores registrados.



Exemplo de gráfico demonstrando a edificação, a tecnologia utilizada e seu percentual e o impacto de CO₂ composição em relação aos materiais.

Índice de referência do SIDAC

O SIDAC (Sistema de Informações sobre Desempenho Ambiental da Construção) é a base de dados que a plataforma utiliza para calcular o impacto ambiental de cada material. Para cada material listado no projeto, o relatório registra a data em que os dados de referência foram consultados.

Essa data é importante pois, os fatores de emissão dos materiais são atualizados periodicamente conforme novos dados de fornecedores são incorporados ao sistema. Dois relatórios gerados em datas diferentes para o mesmo projeto podem apresentar resultados ligeiramente distintos caso o SIDAC tenha sido atualizado no intervalo.

A presença dessa informação no relatório garante rastreabilidade metodológica: é possível saber exatamente qual versão dos dados foi usada no cálculo e reproduzir ou auditar os resultados posteriormente.

Equipe

A seção de equipe registra os profissionais responsáveis pelo projeto cadastrado na plataforma. Para cada membro são listados nome, área de atuação, número de registro profissional (CAU para arquitetos e CREA para engenheiros) e endereço de e-mail.

Essa seção tem função de rastreabilidade técnica e responsabilidade documental: ela vincula o relatório às pessoas que responderam pelo cadastro e pelas informações inseridas em cada disciplina do projeto.